Tom **Olsen**

PhD in Computer Science



Persöhnlich

Tom Olsen, 1992
Doktorand der Informatik
61440 Oberursel
Tom-Olsen
Tom Olsen

Spezialisierungsgebiete

Modernes C++ & Softwarearchitektur
GPU- & Parallel-Computing
Echtzeit-Rendering
Wissenschaftliches Rechnen
Numerische Methoden
Physiksimulation
Fluid- & Strahlungstransport
Computer Vision & Bildgebung
Datenvisualisierung

Interessen

Klettern
Berge
Spiele
Physik
Mathematik

Über mich

Ich bin Physiker und Informatiker und spezialisiere mich auf leistungsorientierte Softwareentwicklung mit C++ an der Schnittstelle von GPU-Computing, numerischer Simulation und Echtzeitgrafik. In meiner Doktorarbeit entwickelte ich numerische Methoden für den Strahlungstransport in gekrümmter Raumzeit für relativistische Magnetohydrodynamik Simulationen. In meiner Freizeit entwickle ich Ember, meine eigene Vulkan Game-Engine, mit der ich Echtzeit-Rendering, Engine-Architektur und performanceorientierte Programmierung vertiefe. Ich bin in der Lage mich rasch an neue Technologien, Programmiersprachen und mathematische Konzepte anzupassen. Darüber hinaus bin ich ein Teamplayer und möchte meine Fähigkeiten in einem neuen Arbeitsumfeld einbringen. Meine Ambitionen sind es, in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld zu arbeiten, in dem ich zur Entwicklung innovativer Lösungen beitragen und zugleich meine Kenntnisse in den Bereichen Informatik, Physik und Mathematik vertiefen kann.

Erfahrung

Aug. 2024 - Heute

Game-Engine - Ember

· Konzeption und Entwicklung von Ember, einer plattformübergreifenden C++20-Engine für Echtzeitgrafik und GPU-beschleunigte Simulationen auf Basis von Vulkan, SDL3, Dear ImGui und HLSL.
· Entwurf eines backendunabhängigen Kerns mit klaren Schnittstellen und austauschbaren Renderer-, Fenster-, GUI- und Null-Backends für Spiel-, Editor-, Debug- und Headless-Anwendungen.
· Entwicklung eines Vulkan-Render-Graphs für Deferred- und Forward-Rendering, Schatten, Post-Processing und Compute-Pässe mit expliziter Queue-Synchronisation und asynchronen, dreifach gepufferten GPU-Abläufen.
· Aufbau einer HLSL-zu-SPIR-V-Shader-Pipeline mit reflexionsbasierten Descriptor-Layouts und automatischer Ressourcenbindung sowie VMA-basierter Allokation und verzögerter Ressourcenfreigabe.
· Entwicklung eines Entity-Component-Systems, multithreaded Task-Ausführung und Profiling, Editor-Werkzeugen, Diagnostik sowie automatisierten Unit- und Integrationstests.

Jun. 2025 - Heute

Digital Film Technology

· Verantwortlich für die Bildverarbeitungspipeline von Filmscannern als Teil eines R&D-Softwareentwicklungsteams.
· Konzeption, Training und Evaluation von Convolutional Neural Networks (KI) zur Erkennung und Entfernung von Bildartefakten mit PyTorch.
· Integration eigener sowie bestehender KI-Modelle in ein C++-Framework mittels TensorRT für den produktiven Einsatz.
· Enge Zusammenarbeit mit Entwicklern und Forschern in einem agilen Entwicklungsprozess (Jira), inklusive Sprintplanung und Aufgabenkoordination.
· Aktive Teilnahme an Code-Reviews zur Sicherstellung von Codequalität, Performance und Wartbarkeit.
· Konzeption und Leitung eines Pilotprojekts zur Einführung agentischer Programmier-workflows mit Claude und Codex im R&D-Team.

Jul. 2020 - Aug. 2024

Informatik PhD

· Kombination mehrerer Konzepte aus Physik, Mathematik und Informatik zur Entwicklung neuartiger Ideen zur Lösung komplexer Probleme.
· Implementierung abstrakter Physik und Mathematik in hochperformanten, multithreaded C++-Code.
· Entwicklung einer 3D-Datenvisualisierungsbibliothek in Unity zur Darstellung komplexer Datenstrukturen mit C# und HLSL.

Okt. 2023 - Feb. 2024

Leitender Tutor

· Organisation und Leitung eines Teams von Doktoranden-Tutoren.
· Koordination von Zeitplänen und Aufgabenverteilung.
· Sicherstellung von qualitativ hochwertigen Tutoriumssitzungen.

Aug. 2016 - Aug. 2022

Tutor

· Zusammenarbeit und Teamwork mit anderen Tutoren.
· Unterricht in Mathematik, Physik und Informatik auf akademischem Niveau für Hunderte von Studierenden über mehrere Jahre hinweg.
· Anleitung von Studierenden bei Problemlösungstechniken sowie kritischem und analytischem Denken.
· Erfahrung im halten von Präsentationen und Reden vor großem Publikum (mehr als 100 Zuhörer), um komplexe Ideen klar und ansprechend zu vermitteln.

Tom **Olsen**

PhD in Computer Science



Persöhnlich

Tom Olsen, 1992
Doktorand der Informatik
61440 Oberursel
Tom-Olsen
Tom Olsen

Spezialisierungsgebiete

Modernes C++ & Softwarearchitektur
GPU- & Parallel-Computing
Echtzeit-Rendering
Wissenschaftliches Rechnen
Numerische Methoden
Physiksimulation
Fluid- & Strahlungstransport
Computer Vision & Bildgebung
Datenvisualisierung

Interessen

Klettern
Berge
Spiele
Physik
Mathematik

Ausbildung

Aug. 2024	**Informatik PhD** · magna cum laude Goethe-Universität · Frankfurt am Main "General Relativistic Lattice Boltzmann Method for Radiation Transport"
Feb. 2020	**Master der Physik** · 1,0 Goethe-Universität · Frankfurt am Main "Solving the Klein-Gordon equation in static curved spacetimes on GPUs"
Nov. 2017	**Bachelor der Physics** · 1,6 Goethe-Universität · Frankfurt am Main "Error studies for the MYRRHA injector"
Jul. 2013	**Abitur** · 1,6 Gymnasium Schwertstraße · Solingen
Mai 2010	**High School Diplom** · Auszeichnung Belle Fourche High School · South Dakota, USA

Programming

C++ ●●●●●
C# ●●●●◐
Python ●●●●○
HLSL ●●●●◐
Vulkan ●●●●◐
CUDA ●●●●◐
OpenCV ●●●●○

Software

CMake ●●●●◐
Git ●●●●◐
Unity ●●●●◐
Blender ●●●○○
LaTeX ●●●◐○

Sprachen

Deutsch ●●●●●
Englisch ●●●●◐
Türkisch ●●○○○

Workshops

2023	Dreitägiger Workshop zu **Leadership und Karriereentwicklung**.
2021	Dreitägiger Workshop zu **Führung von Teams in einer Forschungsumgebung**.
2021	Dreitägiger Workshop zu **Einfluss erziehlen als effektiver Forscher**.

Publikationen

2024	"General Relativistic Lattice Boltzmann Method for Radiation Transport", in: Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Projekte

Aktuell	Ember — eine plattformübergreifende C++20-Engine für Echtzeitgrafik und GPU-beschleunigte Simulationen, ausgelegt für Spiel-, Editor-, Debug- und Headless-Anwendungen.
Aktuell	Selbstverwalteter Home-Lab-Server für persönliche Dienste, Speicher und Backups; eine praxisnahe Umgebung für Linux-Administration, Netzwerke, Container und Automatisierung.
2024	Unity-Bibliothek zur Visualisierung von 2D- und 3D-Daten mit GPU-Instancing sowie Vertex-, Fragment-, Surface- und Compute-Shadern.